VMware Ubuntu 24.04.4 部署 pycWB

以下是本地部署步骤，在 Ubuntu 终端中逐行执行。

前置准备

1. 由于 pycWB 依赖的科学计算库需要较多资源，需要 VMware 虚拟机给 Ubuntu 分配**至少 8G 内存、20G 以上磁盘空间**
2. 确保 Ubuntu 已经连接到国际互联网
3. 打开 Ubuntu 终端：快捷键 `Ctrl+Alt+T`

步骤1：更新系统并安装基础工具

首先更新系统包，安装后续需要的基础工具：

```
sudo apt update && sudo apt install -y wget git build-essential
```

执行时会提示输入你的 Ubuntu 用户密码，输入后回车即可（输入时终端不会显示密码，正常输入就行）。

步骤2：安装 Miniconda（管理Python环境）

pycWB 要求 Python 版本在 `3.9~3.11` 之间，而 Ubuntu 24.04 默认 Python 是 3.12，因此用 Miniconda 来创建隔离的Python环境：

1. 下载 Miniconda 安装脚本：

```
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

2. 给脚本添加执行权限：

```
chmod +x Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

3. 运行安装程序：

```
./Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

安装过程中：

- 看到 `Please, press ENTER to continue` 时，按回车继续
- 看完协议后，输入 `yes` 同意协议
- 选择安装路径时，直接回车用默认路径即可
- 最后问到 `Do you wish the installer to initialize Miniconda3?` 时，输入 `yes` 回车

4. 让 conda 命令立即生效：

```
source ~/.bashrc
```

步骤3：创建 pycWB 专属虚拟环境

1. 创建指定Python版本的虚拟环境：

```
conda create -n pycwb python=3.10 -y
```

2. 激活这个环境：

```
conda activate pycwb
```

激活成功后，终端前缀会变成 `(pycwb)`，代表当前已经在这个隔离环境中了。

步骤4：安装 pycWB 及所有依赖

直接安装会报错 `找不到交叉编译器`

前置工作：安装缺失的编译器工，并且为了加速大型依赖的安装，先在base环境安装mamba工具

```
conda install -c conda-forge gcc_linux-64 gxx_linux-64 -y
```

```
conda install -n base -c conda-forge mamba -y
```

步骤5：安装conda依赖

去掉了 `-q` 静默参数，能看到安装进度，不会以为卡住：

```
mamba install -c conda-forge -y healpix_cxx=3.81 root=6.26.10 cmake pkg-
config
```

等这步执行完，再执行下一个：

```
mamba install -c conda-forge -y nds2-client python-nds2-client
```

步骤6：克隆pycWB源码并安装

```
rm -rf pycwb

git clone https://github.com/PycWB/pycwb.git

cd pycwb
git reset --hard d1d26df
pip install .
cd ..
```

步骤7：安装剩余的pip依赖

```
pip install basemap healpy tensorflow

pip install wdm-wavelet pycbc matplotlib burst_waveform --no-cache-dir
```

步骤8：安装并启动jupyter服务

这部分是用来给Colab做本地连接的：

1. 先安装Colab需要的jupyter扩展：

```
pip install jupyter_http_over_ws
jupyter server extension enable --py jupyter_http_over_ws
```

2. 然后启动jupyter服务，允许Colab连接：

```
jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --no-browser --port=8888 --
NotebookApp.allow_origin='https://colab.research.google.com'
```

启动之后，终端会输出一行链接，类似：

```
http://127.0.0.1:8888/?token=abcdef123456789abcdef
```

启动jupyter的这个终端不能关，关了的话连接就断了。